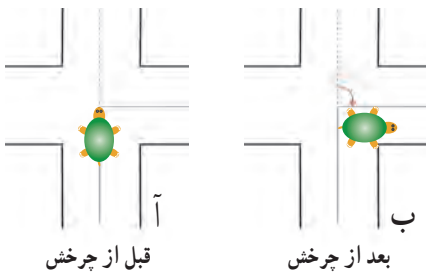


زاویه



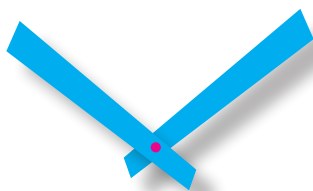
فعالیت

- در هریک از موارد زیر زاویه‌ی موردنظر را مانند نمونه نشان بید و نام‌گذاری کنید. در مثال روبه‌رو لاک‌پستی قبل و بعد از چرخش نشان داده شده است. حرکت گردش این لاک‌پشت با زاویه مشخص شده است.

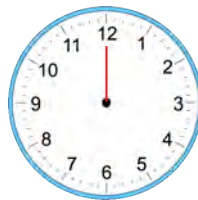


قبل از چرخش

بعد از چرخش



زاویه‌ی باز شدن دو نوار کاغذی



زاویه‌ی حرکت عقربه‌ی بزرگ از ۱۲ تا ۳



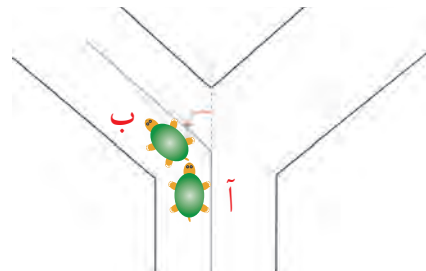
زاویه‌ی باز شدن در اتاق



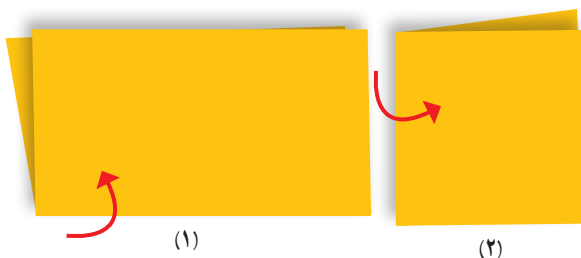
زاویه‌ی راست گونیا



زاویه‌ی باز شدن قیچی



زاویه‌ی چرخش حرکت لاک‌پشت از نقطه‌ی «آ» به نقطه‌ی «ب»

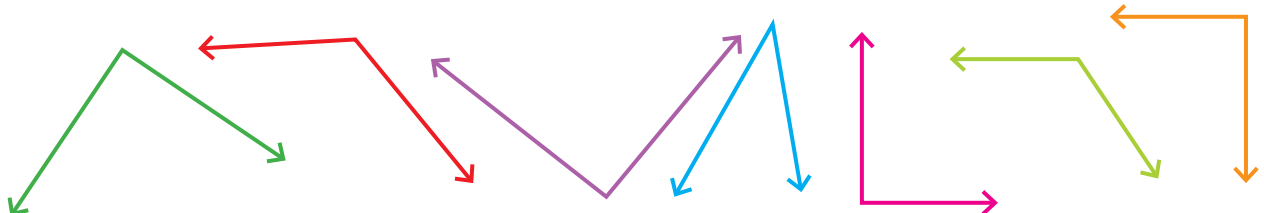


(۱)

(۲)

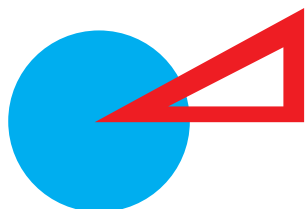
۲- یک برگ کاغذ را از وسط تا کنید. حالا یک بار دیگر آن را طوری تا کنید که لبه‌های تا شده‌ی قبلی روی هم قرار گیرند. کاغذ را به طور کامل باز کنید. روی خط‌های تا را با خط کش خط بکشید. چند تا زاویه درست شده است؟ این زاویه‌ها چه نوع زاویه‌ای هستند؟

۳- به کمک گونیا مشخص کنید که کدام یک از زاویه‌های زیر راست است.



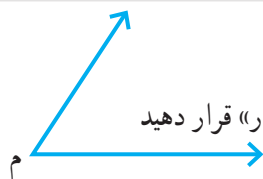
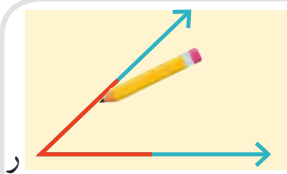


کار در کلاس



یک گوشه‌ی گونیا روی سه دایره‌ی مختلف، یک زاویه رسم می‌سیم و آن قسمت از دایره را برمی‌داریم.

در شکل‌های زیر از کدام دایره زاویه‌ی بزرگ‌تری برداشته شده است؟ چرا؟



می‌خواهیم این دو زاویه را با هم مقایسه کنیم.

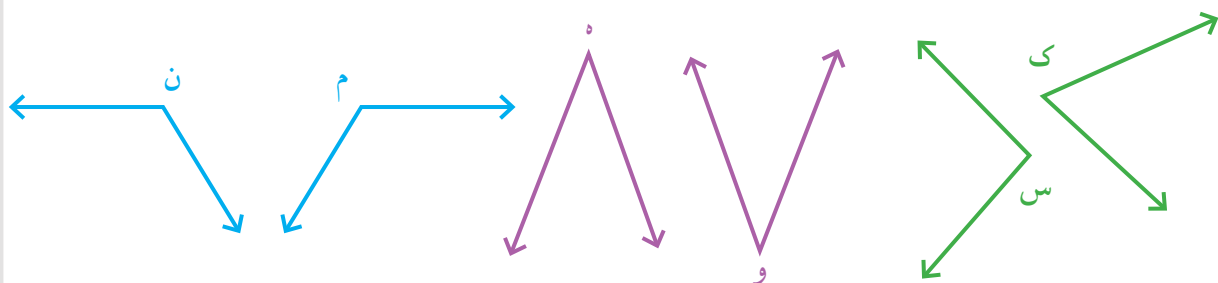
ک برگ کاغذ شفاف را مانند شکل روی زاویه‌ی «ر» قرار دهید با مداد زاویه‌ی «ر» را روی آن رسم کنید.



فعالیت

سپس کاغذ شفاف را روی زاویه‌ی «م» قرار دهید و زاویه‌های «م» و «ر» را مقایسه کنید (زاویه‌ی «ر» داخل آن قرار می‌گیرد یا بیرون آن؟) و در دایره علامت مناسب ($>$ یا $<$) بگذارید. زاویه‌ی «م» ☐ زاویه‌ی «ر»

۲- به همین ترتیب زاویه‌های زیر را دو به دو مقایسه کنید و در دایره علامت مناسب ($>$ یا $=$ یا $<$) بگذارید.



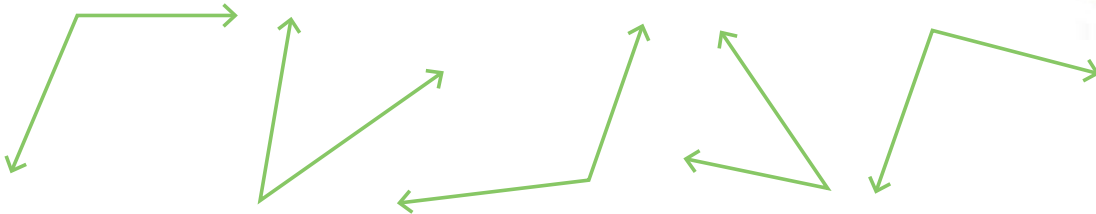
زاویه‌ی «ن» ☐ زاویه‌ی «م» زاویه‌ی «ه» ☐ زاویه‌ی «و» زاویه‌ی «س» ☐ زاویه‌ی «ک»



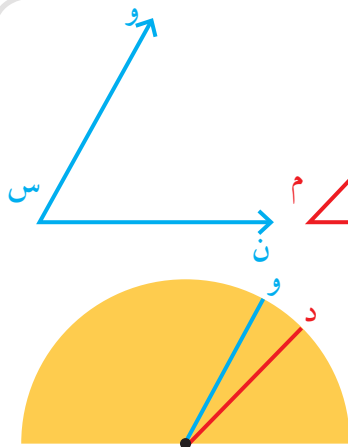
۳- یک مستطیل چند زاویه دارد؟

به کمک گونیا بررسی کنید که این زاویه‌ها، زاویه‌ی راست هستند یا نه.

۱- به کمک گونیا مشخص کنید که کدام زاویه از زاویه‌ی راست کوچک‌تر است. آن را با $\times$ مشخص کنید. کدام زاویه از زاویه‌ی راست بزرگ‌تر است؟ آن را با علامت $\checkmark$ مشخص کنید.



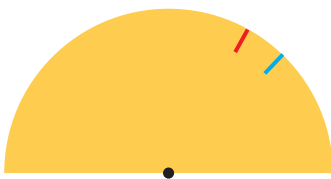
به زاویه‌هایی که از زاویه‌ی راست کوچک‌تر باشند، **زاویه‌ی تند** و به زاویه‌های بزرگ‌تر از زاویه‌ی راست، **زاویه‌ی باز** می‌گویند.



رضا برای مقایسه‌ی دو زاویه‌ی آبی و قرمز از یک نیم‌دایره استفاده کرده است. او نیم‌دایره را با یک کاغذ شفاف درست کرده است.

با توجه به شکل روبه‌رو راه حل رضا را توضیح دهید.

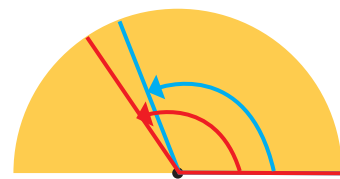
۲- در هر یک از حالت‌های زیر رنگ قرمز زاویه‌ی «ن» و رنگ آبی زاویه‌ی «و» را نشان می‌دهد. مشخص کنید که کدام زاویه بزرگ‌تر است.



زاویه‌ی «ن» $\bigcirc$ زاویه‌ی «و»

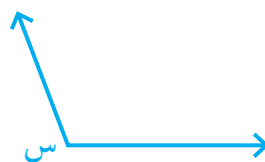
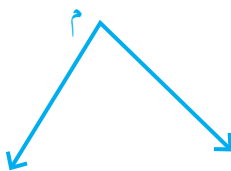


زاویه‌ی «ن» $\bigcirc$ زاویه‌ی «و»

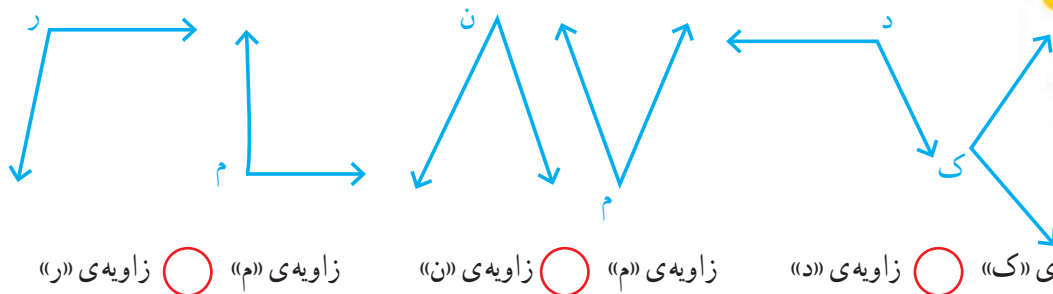


زاویه‌ی «ن» $\bigcirc$ زاویه‌ی «و»

۳- شما هم یک نیم‌دایره درست کنید و به کمک آن زاویه‌های رسم‌شده را از کوچک به بزرگ بنویسید.



اویه‌های زیر را به کمک نیم دایره‌ی شفاف دو به دو مقایسه کنید و در دایره علامت مناسب بگذارید.

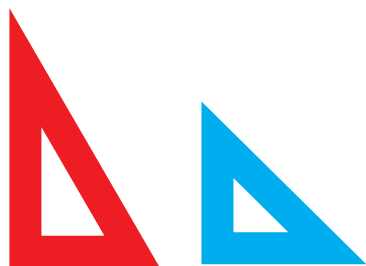


۱- به‌طور معمول از دو نوع گونیا به شکل‌های زیر استفاده می‌کنیم.

ا کنار هم قرار دادن دو گونیا زاویه‌های مختلف ساخته می‌شود.

حالا در شکل‌های زیر، مانند نمونه زاویه‌های ساخته شده را با

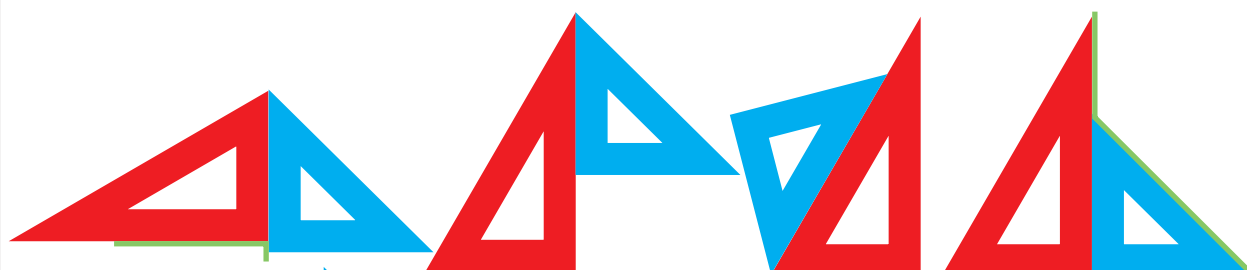
مداد رنگی مشخص کنید.



تمرین

هریک از آنها را با یک حرف نام‌گذاری کنید. سپس، مشخص کنید که کدام یک **تند**، کدام یک **باز** و کدام یک

راست است.



۲- مانند شکل، زاویه‌های این دو نوع گونیا را رسم کنید و با قیچی

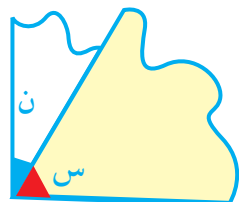
زاویه‌ها را ببرید.



مانند شکل رویه‌رو زاویه‌های بریده شده را روی هم بگذارید.

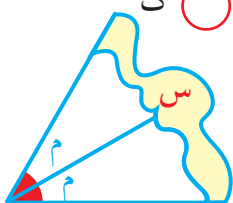
برای مثال، در شکل زاویه‌ی (س) روی (ن) قرار گرفته است. کدام

زاویه بزرگ‌تر است؟



به همین ترتیب، زاویه‌های بریده شده را روی هم قرار دهید و در دایره علامت مناسب بگذارید.

ر ☐ م ک ☐ ن د ☐ س م ☐ ر ک ☐ ن



- زاویه‌ی (س) با چند زاویه‌ی (م) پوشیده می‌شود؟

- زاویه‌ی (ن) با چند زاویه‌ی (ک) پوشیده می‌شود؟

- زاویه‌ی (ر) با چند زاویه‌ی (م) پوشیده می‌شود؟